2

Лекция 15–16 сентября

Предикаты и доказательства

Константин Чухарев

Дискретная математика — Осень 2026

Предикаты и кванторы

> *Математику можно определить как предмет, в котором мы никогда не знаем ни того, о чём говорим, ни того, истинно ли то, что мы говорим.*
>
> **— Бертран Рассел**

Зачем нужны кванторы?

«Квадрат любого числа неотрицателен» — это бесконечный перечень фактов:

$$0^2 \geq 0, \quad 1^2 \geq 0, \quad 2^2 \geq 0, \quad \ldots$$

Выписать такой перечень целиком нельзя.

Квантор сжимает его в одну строку:

$$\forall x.\, x^2 \geq 0$$

Квантор превращает утверждение с переменной в высказывание: у результата есть истинностное значение, которого сам предикат не имеет.

Предикаты

Логика высказываний видит «Сократ смертен» как атом p: внутри буквы не видно ни объекта, ни свойства.

Определение 1

Предикат $P(x)$ — это утверждение, истинность которого зависит от значения переменной x.

Определение 2

Домен (*domain of discourse*) — множество допустимых значений x.

Предикат — функция из домена в истинностные значения: вход — объект, выход — «истина» или «ложь».

Предикат с k переменными задаёт k-арное отношение на домене: множество кортежей значений, на которых он истинен.

Подстановка значения

Пример

- Пусть $P(x)$: «x — чётное число» с доменом $\mathbb{Z}$.
- Тогда $P(2)$ истинно, а $P(3)$ ложно — перед нами обычные высказывания.

Сам предикат $P(x)$ не истинен и не ложен: подстановка значения превращает шаблон в высказывание.

Квантор всеобщности

Определение 3

Запись $\forall x.\, P(x)$ читается «для всех x истинно $P(x)$».

Знак $\forall$ — **квантор всеобщности**.

Пример

«Все студенты сдали экзамен» — $\forall x.\, S(x)$.
Здесь $S(x)$: «x сдал экзамен», а домен — студенты.

Для любого натурального x выполнено $x^2 \geq 0$.

«Все сдали экзамен» ложно лишь тогда, когда кто-то не сдал.

В пустой аудитории лгать не о ком — утверждение истинно.

Квантор существования

Определение 4

Запись $\exists x.\, P(x)$ читается «существует x, для которого истинно $P(x)$».

Знак $\exists$ — **квантор существования**.

Пример

«Некоторый студент опоздал»: $\exists x.\, L(x)$.
Здесь $L(x)$: «x опоздал».

Пример (Свидетель)

Утверждение $\exists x.\, (x^2 = 9)$ над $\mathbb{Z}$ истинно: свидетели $x = 3$ и $x = -3$.

Достаточно одного свидетеля: квантор обещает хотя бы один объект, а не перечисляет все.

Свободные и связанные переменные

Определение 5

Переменная под знаком квантора — **связанная**, вне кванторов — **свободная**.

Область действия квантора — формула, к которой он применяется.

Пример

В $\exists x.\,(P(x) \land Q(y))$ переменная x связана квантором, а y свободна.

Формула со свободной переменной — по-прежнему предикат: её истинность зависит от y.

Связанная переменная работает как переменная цикла: переименование x в z смысл формулы не меняет.

Свободная — как параметр функции: формула остаётся предикатом, зависящим от её значения.

Отрицание кванторов

Теорема 1 (Отрицание кванторов)

$$\neg(\forall x.\, P(x)) \quad \equiv \quad \exists x.\, \neg P(x)$$
$$\neg(\exists x.\, P(x)) \quad \equiv \quad \forall x.\, \neg P(x)$$

Доказательство (чтением формул)

Первый закон. $\neg\forall x.\, P(x)$ истинно ровно тогда, когда не все x обладают P, то есть когда найдётся x с ложным $P(x)$. А это в точности $\exists x.\, \neg P(x)$.

Второй закон. $\neg\exists x.\, P(x)$ означает, что свидетеля нет: ни один x не обладает P. А это в точности $\forall x.\, \neg P(x)$.

Отрицание проносится сквозь квантор: квантор меняется, предикат отрицается.

«Не все» и «все не»

Пример

«Не все студенты сдали экзамен» — это $\exists x.\, \neg S(x)$: хотя бы один не сдал.
Это не «все не сдали»: $\forall x.\, \neg S(x)$ означает, что не сдал никто.

Разговорное «не все» намекает, что кто-то всё же сдал, — формула этого не обещает.

Логическое отрицание говорит лишь «несдавший существует» и молчит о том, сколько их.

Три профессора и кофе

Официант по очереди спрашивает трёх профессоров: «Все хотят кофе?»

Первый и второй отвечают «не знаю», третий — «нет, не все».

Доказательство

Ответ «не знаю» возможен только у того, кто сам кофе хочет: не хотящий уже знает, что $\forall x.\, C(x)$ ложно, и отвечает «нет».

Значит, первый и второй кофе хотят, а «нет» третий обосновывает только собой.

Официант несёт кофе первому и второму: отрицание $\neg\forall$ дало знание о говорящем, а не о компании.

Порядок кванторов

Порядок кванторов меняет смысл утверждения: вопрос в том, кто и когда выбирает свидетеля.

Пример

1. «Для каждого человека существует мать»: $\forall x \exists y.\, M(y, x)$.
2. «Существует человек, который мать для всех»: $\exists y \forall x.\, M(y, x)$.

Здесь $M(y, x)$: «y — мать x».

При $\forall x \exists y$ выбор y повторяется для каждого x — у каждого своя мать, утверждение истинно. При $\exists y \forall x$ выбор сделан один раз и обязан подходить всем сразу — поэтому второе утверждение абсурдно.

Порядок кванторов над числами

Пример

Над натуральными числами:

$$\forall x \exists y.\, y > x$$

(истинно: для каждого x годится свой $y = x + 1$)

$$\exists y \forall x.\, y > x$$

(ложно: числа, большего всех натуральных, нет)

«Для каждого x ищем свой y» и «один y на все x» — разные утверждения.

Ограниченные кванторы

Часто домен ясен из контекста: «для всех студентов», «для каждого элемента массива».

Определение 6

- $\forall x \in A.\, P(x)$ — «для всех x из множества A истинно $P(x)$».
- $\exists x \in A.\, P(x)$ — «существует x из A, для которого истинно $P(x)$».

Пример

Пусть $A = \{1, 2, 3\}$.

- $\forall x \in A.\, x < 5$ истинно: все три элемента меньше 5.
- $\exists x \in A.\, x > 2$ истинно: подходит $x = 3$.
- $\exists x \in A.\, x > 3$ ложно: такого элемента в A нет.

Развёртка ограниченных кванторов

Ограниченный квантор сводится к обычному — это сокращение записи:

$$\begin{aligned} \forall x \in A.\, P(x) &\quad\equiv\quad \forall x.\, (x \in A) \to P(x), \\ \exists x \in A.\, P(x) &\quad\equiv\quad \exists x.\, (x \in A) \wedge P(x). \end{aligned}$$

Связки выбраны по смыслу квантора.

Вне A от «всех из A» ничего не требуется — это импликация.

Свидетель обязан лежать в A и обладать свойством — это конъюнкция.

Из «все» не следует «существует»

При $A = \varnothing$ утверждение $\forall x \in A.\, P(x)$ истинно при любом предикате, а $\exists x \in A.\, P(x)$ ложно.

«Каждый единорог белый» не даёт права заключить, что белый единорог существует.

Отрицание ограниченного квантора

Ограничение при отрицании сохраняется: меняется квантор, а множество остаётся.

$$\neg(\forall x \in A.\, P(x)) \quad \equiv \quad \exists x \in A.\, \neg P(x)$$

Пример

Пусть $A = \{1, 2, 3\}$ и $P(x)$: «x чётно».

Отрицание $\forall x \in A.\, P(x)$ — «в A есть нечётное»: истинно, $x = 1$.

Ошибочное прочтение «все числа нечётны» ложно: 2 чётно — отрицание выскользнуло за пределы A.

Отрицание не выпускает за границу множества: искомый x остаётся элементом A.

Перевод на язык предикатов

Перевод с естественного языка — это выбор домена, предикатов и кванторов.

Пример

«Каждый студент знает хотя бы один язык программирования».

Пусть X — студенты, Y — языки программирования, $Z(x, y)$: «x знает y»:

$$\forall x \in X \exists y \in Y \,.\, Z(x, y).$$

Без ограниченных кванторов ограничения уходят в предикаты:

$$\forall x \,.\, (S(x) \to \exists y \,.\, (L(y) \wedge Z(x, y))).$$

Здесь $S(x)$: «x — студент», $L(y)$: «y — язык программирования».

Формализация снимает двусмысленность естественного языка.

Отсортированный массив

Пример

«Массив a отсортирован по возрастанию»:

$$\forall i \in \{1, ..., n-1\}.\, a_i \leq a_{i+1}.$$

Без ограниченного квантора диапазон становится посылкой импликации:

$$\forall i.\, (1 \leq i \leq n-1) \to a_i \leq a_{i+1}.$$

Сравнение в каждой паре идёт со следующим элементом a_{i+1}, а у последнего элемента a_n следующего нет, поэтому граница — $n-1$.

Вне диапазона посылка ложна, и импликация ничего не требует.

Слово «только»

Слово «только» — ловушка перевода: оно меняет направление импликации.

Пример

Пусть $O(x)$: «x — отличник», $S(x)$: «x получает стипендию».

- «Все отличники получают стипендию»: $\forall x.\,(O(x) \to S(x))$
  (каждый отличник получает)
- «Только отличники получают стипендию»: $\forall x.\,(S(x) \to O(x))$
  (никто, кроме отличников, стипендию не получает)

Второе не обещает, что каждый отличник получает стипендию — отличников может быть больше, чем стипендий.

«Только A ...» ставит A в консеквент:
«только отличники ...» — это $S \to O$, а не $O \to S$.

Единственность

Определение 7

Запись $\exists!x.\, P(x)$ читается «существует единственный x с $P(x)$» и раскладывается в существование плюс уникальность:

$$\exists!x.\, P(x) \quad \equiv \quad \exists x.\, (P(x) \wedge \forall y.\, (P(y) \to y = x)).$$

Пример

«Существует единственное чётное простое число» — истинно, свидетель 2.

Единственность: всякое чётное $n > 2$ делится на 2, поэтому простым быть не может.

Первый конъюнкт доставляет свидетеля, внутренний $\forall$ сводит всех носителей свойства к одному объекту.

Кванторы и код

Пример

Проверка $\forall i.\, a_i > 0$ в лучшем языке программирования:

```
a.iter().all(|&v| v > 0)
```

Отрицание меняет `all` на `any` и переворачивает условие:

```
a.iter().any(|&v| v <= 0)
```

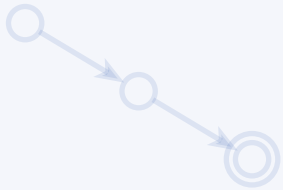
Это тот же цикл с ранним выходом на первом нарушителе.

Кванторы — это циклы:

- $\forall$ проходит все элементы,
- $\exists$ останавливается на первом подходящем.

Кванторы и код [2]

Тот же словарь в SQL: `WHERE EXISTS (...)` и `WHERE NOT EXISTS (...)` — кванторы над строками таблицы, и ошибки с ними ровно кванторные: перепутал «все» с «существует» — получил другой ответ.



Методы доказательств

> *Начиная с предметов наиболее простых и легко познаваемых, восходить мало-помалу до познания наиболее сложных.*
>
> ***— Рене Декарт***

Что такое доказательство?

Квантор всеобщности обещает свойство для всех элементов домена — перебором такое обещание не проверить, а домен бывает бесконечен.

Доказательство заменяет перебор рассуждением.

- **Доказательство** — цепочка логических шагов.
- Каждый шаг опирается на определения, аксиомы или ранее доказанные факты.
- Цель — показать, что из посылок логически следует заключение.

> Доказательство проверяемо: каждый шаг можно проверить.
>
> В этом его отличие от «очевидно» и «по интуиции».

Прямое доказательство

Определение 8

Прямое доказательство импликации $P \to Q$: предполагаем P и выводим Q цепочкой шагов.

Разберём метод на утверждении о чётности квадрата.

Теорема 2 (Чётность квадрата)

Если целое n чётно, то n^2 чётно.

Доказательство

Пусть n чётно, тогда $n = 2k$ для некоторого целого k.

Возводим в квадрат: $n^2 = 4k^2 = 2(2k^2)$ — делится на 2, то есть чётно.

Дихотомия чётности

Каждое целое либо чётно, либо нечётно — третьего не дано.

Теорема 3 (Квадрат нечётного числа)

Если целое n нечётно, то n^2 нечётно.

Доказательство

Пусть $n = 2k + 1$, тогда $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$ — нечётно.

Поэтому чётный квадрат бывает только у чётных чисел: нечётное n дало бы нечётный квадрат.

Контрапозиция

Определение 9

Импликация $P \to Q$ эквивалентна своей **контрапозиции**: $\neg Q \to \neg P$.

Иногда из $\neg Q$ исходить легче: отрицание заключения — конкретная отправная точка.

Теорема 4 (Нечётные квадраты)

Если n^2 нечётно, то целое n нечётно.

Доказательство (контрапозицией)

Если n чётно, то n^2 чётно — это в точности теорема о чётности квадрата.

Целое либо чётно, либо нечётно, поэтому нечётный квадрат бывает только у нечётных n.

Доказательство от противного

Определение 10

Доказательство от противного: предполагаем отрицание утверждения и выводим противоречие.

Контрапозиция и доказательство от противного — разные методы: там — прямое доказательство импликации $\neg Q \to \neg P$, здесь — поиск любого противоречия из отрицания цели.

Метод гибче контрапозиции: противоречие может не иметь прямого отношения к исходной гипотезе.

Теорема 5 (Иррациональность $\sqrt{2}$)

Число $\sqrt{2}$ иррационально.

Ход доказательства

Доказательство

Предположим противное: $\sqrt{2} = \frac{a}{b}$ — несократимая дробь.

Возведём в квадрат: $a^2 = 2b^2$, значит, a^2 чётно.

Тогда и a чётно: нечётное a дало бы нечётный квадрат — это теорема о квадрате нечётного числа.

Запишем $a = 2k$: подстановка даёт $4k^2 = 2b^2$, то есть $b^2 = 2k^2$, и тем же рассуждением b чётно.

Оба числа чётны — дробь $\frac{a}{b}$ сокращается на 2.

Противоречие с несократимостью: дроби не существует, и $\sqrt{2}$ иррационально.

Обратите внимание на ход: противоречие возникло из свойства «несократимость», о котором в утверждении речи не было.

Разбор случаев

Чтобы доказать утверждение, можно разбить рассуждение на полный набор случаев — вместе они покрывают все возможности.

Теорема 6 (Мультипликативность модуля)

Для любых целых x и y выполнено $|x| \cdot |y| = |xy|$.

Доказательство (разбором случаев по знакам множителей)

Нулевой случай. Если $x = 0$ или $y = 0$, то обе части равны нулю.

Одинаковые знаки. Тогда $xy \geq 0$ и $|x||y| = xy = |xy|$.

Разные знаки. Тогда $xy < 0$, и $|x||y| = -xy = |xy|$.

Все возможности покрыты — тождество верно для любых целых x и y.

Контрпример

Определение 11

Контрпример — один объект, на котором утверждение ложно.

Чтобы опровергнуть утверждение $\forall x.\, P(x)$, достаточно одного x с $\neg P(x)$.

Пример

Утверждение «все простые числа нечётны» ложно.

Контрпример: число 2 — простое и чётное.

Контрпример — это тест, который ломает программу.

Доказать утверждение для всех x — значит показать, что контрпримеров нет.

Доказательство эквивалентности

Определение 12

Чтобы доказать $P \leftrightarrow Q$, доказывают обе импликации: $P \to Q$ и $Q \to P$.

Альтернатива — цепочка эквивалентностей от P к Q.

Пример

- Докажем: x чётно тогда и только тогда, когда x^2 чётно.
- Прямое направление — теорема о чётности квадрата.
- Обратное — контрапозицией: если x нечётно, то x^2 нечётно. Значит, чётный квадрат бывает только у чётных.

Две импликации одной эквивалентности удобно доказывать разными методами.

Логические ошибки

Корректные схемы с импликацией — modus ponens ($P \to Q$, $P \vDash Q$) и modus tollens ($P \to Q$, $\neg Q \vDash \neg P$).

Две ошибки зеркальны друг другу и встречаются чаще всего.

Утверждение консеквента (*affirming the consequent*)
Из $P \to Q$ и Q вывести P — ошибка.

Отрицание антецедента (*denying the antecedent*)
Из $P \to Q$ и $\neg P$ вывести $\neg Q$ — ошибка.

Обе нарушают направление импликации: истинность Q не гарантирует путь к P обратно.

Примеры ошибок

Пример

«Если дождь, то земля мокрая».

- Вывод «земля мокрая, значит был дождь» ошибочен: землю могли полить из шланга.
- Вывод «дождя нет, значит земля сухая» тоже ошибочен: без дождя земля не обязана быть сухой.

Импликация работает в одну сторону.

Индукция

> *Хотя у этого предложения бесконечное число случаев,*
> *я дам для него весьма короткое доказательство.*
>
> **— Блез Паскаль**

Принцип математической индукции

Представьте домино: если упала первая кость и каждая роняет следующую, упадут все.

Определение 13

Математическая индукция доказывает утверждение $\forall n \geq n_0.\, P(n)$ в два шага:

1. **База:** проверить $P(n_0)$.
2. **Шаг:** для произвольного $k \geq n_0$ из $P(k)$ вывести $P(k+1)$.

Тогда $P(n)$ истинно для всех $n \geq n_0$.

В разбираемых примерах $n_0 = 1$ и $n_0 = 2$.

Индукция — это бесконечная цепочка прямых доказательств, записанная компактно.

Сумма первых n чисел

Теорема 7 (Формула суммы)

$1 + 2 + \ldots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ для всех $n \geq 1$.

Доказательство

База. При $n = 1$ слева 1, справа $\frac{1 \cdot 2}{2} = 1$.

Шаг. Пусть равенство верно для k: $1 + \ldots + k = \frac{k(k+1)}{2}$.

Прибавим к обеим частям $k + 1$:

$$1 + \ldots + k + (k+1) = \frac{k(k+1)}{2} + (k+1) = \frac{(k+1)(k+2)}{2}.$$

Это в точности та же формула при $n = k + 1$.

База и шаг дают утверждение сразу для всех $n \geq 1$.

Сумма кубов

Теорема 8 (Сумма кубов)

$1^3 + 2^3 + ... + n^3 = (1 + 2 + ... + n)^2$ для всех $n \geq 1$.

Доказательство

База. При $n = 1$ обе части равны 1.

Шаг. Пусть равенство верно для k, тогда

$$\begin{aligned} 1^3 + ... + k^3 + (k+1)^3 &= (1 + ... + k)^2 + (k+1)^3 \\ &= \frac{(k+1)^2(k+2)^2}{4} \\ &= (1 + ... + k + (k+1))^2. \end{aligned}$$

Для $n = 3$ получается $1^3 + 2^3 + 3^3 = 36 = (1 + 2 + 3)^2$.

Сильная индукция

Определение 14

Сильная индукция:

- **База:** $P(n_0)$.
- **Шаг:** из истинности $P(i)$ для всех $n_0 \leq i < k$ вывести $P(k)$.

Обычная индукция использует в шаге только $P(k)$.

Сильная нужна, когда одного $P(k)$ шагу не хватает.

Обычная индукция — частный случай сильной.

Разложение на простые множители

Теорема 9 (Существование разложения)

Каждое целое $n > 1$ разлагается в произведение простых чисел.

Доказательство

База. $n = 2$ — простое число.

Шаг. Пусть утверждение верно для всех i, где $2 \le i < k$.

Если k простое, всё доказано. Иначе $k = ab$, где $1 < a < k$ и $1 < b < k$.

Оба множителя попадают в диапазон предположения, поэтому оба разлагаются — их произведение даёт разложение k.

Обычной индукции не хватило бы: о сомножителях известно лишь то, что они меньше k.

Сильная и обычная индукция

Обычная индукция — частный случай сильной: сильный шаг получает всю предысторию, включая $P(k)$.

Обратное тоже верно.

Теорема 10 (Достаточность обычной индукции)

Всё, что доказывается сильной индукцией, доказывается и обычной.

«Сильная» — про удобство предположения в шаге, а не про то, что она доказывает больше.

Доказательство сведения

Доказательство

Положим $Q(n) = P(n_0) \wedge P(n_0+1) \wedge \ldots \wedge P(n)$ — «верны все P до n включительно».

База. $Q(n_0)$ — это в точности $P(n_0)$.

Шаг. Пусть верно $Q(k-1)$, то есть все $P(i)$ при $i < k$.

Сильный шаг даёт $P(k)$, значит, верно и $Q(k)$.

Обычная индукция доказывает $Q(n)$ для всех n, а из $Q(n)$ следует $P(n)$.

Фокус в смене утверждения: индукция идёт не по P, а по накоплению Q.

Прежнее утверждение $P(n)$ — один из конъюнктов $Q(n)$.

Почему индукция работает

Определение 15

Принцип полной упорядоченности (*well-ordering principle*): каждое непустое подмножество $\mathbb{N}$ имеет наименьший элемент.

Он равносилен математической индукции, и это объяснение её силы.

Пусть $P(n)$ верно не для всех n: тогда множество контрпримеров $S = \{n \in \mathbb{N} \mid \neg P(n)\}$ непусто, и по принципу в нём есть наименьший элемент m — первый контрпример.

Обычная. $m > n_0$, значит, $m - 1$ — не контрпример, и шаг из $P(m-1)$ даёт $P(m)$.

Сильная. Все $i < m$ — не контрпримеры, и сильный шаг даёт $P(m)$.

В обоих случаях первый контрпример опровергает сам себя — противоречие.

Наименьшего контрпримера не существует, значит, контрпримеров нет вовсе.

Простой делитель

Теорема 11 (Существование простого делителя)

Каждое $n \geq 2$ имеет простой делитель.

Доказательство (от противного)

Пусть m — наименьшее число без простых делителей.

m не простое (иначе делит само себя), значит, $m = ab$ при $1 < a < m$.

По минимальности у a есть простой делитель p — он делит и m.

Противоречие с выбором m.

Приём «возьмём наименьший контрпример» — принцип полной упорядоченности в действии.

Индукция и код

- Индукция и рекурсия — одно и то же с разных сторон.
- Корректность рекурсивной функции доказывается индукцией по размеру аргумента.
- Инвариант цикла — индукция по числу итераций.
- Инвариант — это `assert`, который обязан оставаться истинным на каждой итерации.

Пример

- Инвариант линейного поиска: после i итераций элемент не найден среди первых i позиций.
- База $i = 0$ тривиальна, шаг — индукция по i.
- При выходе из цикла инвариант вместе с условием выхода даёт ответ.

Ошибки в индукции

Индукция ломается, если база неверна или шаг не работает при всех k.

Пример (Все лошади одного цвета)

Индукцией по n «докажем»: любые n лошадей одного цвета.

База $n = 1$ верна.

Шаг: возьмём $k + 1$ лошадь и разделим на две группы по k — в первую не входит последняя лошадь, во вторую — первая.

Каждая группа одноцветна по предположению, и при $k \geq 2$ группы пересекаются, так что цвет переносится на всех.

При $k = 1$ пересечение пусто: две лошади не обязаны совпадать по цвету.

Шаг обязан работать при *всех* k — ошибки индукции живут на границах шага.

Что мы поняли?

Материал делится на два слоя: язык кванторов для точных утверждений и методы доказательств для их проверки. Ограниченные кванторы доводят язык до перевода с естественного: от «все студенты сдали экзамен» до «массив отсортирован». Методы опирались друг на друга: чётность квадрата стала опорой контрапозиции, а индукция получила обоснование через принцип полной упорядоченности.

- Предикат — шаблон высказывания. $\forall$ и $\exists$ превращают его в высказывание.
- Отрицание проносится сквозь квантор, меняя его. Порядок кванторов меняет смысл.
- Доказательство — проверяемая цепочка шагов: прямо, контрапозиция, от противного, разбор случаев.
- Контрпример опровергает общее утверждение одним объектом.
- Индукция: база и шаг дают утверждение сразу для всех n.

Вопросы для самопроверки

Вопросы для самопроверки

1. Запишите кванторами: «в любом классе есть отличник».
2. Запишите и прочитайте по-русски отрицание: $\neg(\exists x \in A.\, P(x))$.
3. Докажите: если n^2 делится на 3, то n делится на 3.
4. Найдите контрпример: «все нечётные числа простые».
5. Докажите индукцией: $1 + 3 + 5 + \ldots + (2n - 1) = n^2$.
6. Чем $\forall x \exists y.\, P(x, y)$ отличается от $\exists y \forall x.\, P(x, y)$?
7. Запишите формулой «только отличники получают стипендию» и её отрицание.

Что почитать

- m03 — «Предикаты», «Кванторы», «Отрицание кванторов», «Ограниченные кванторы».
- m01 — «Методы доказательств» (индукция, от противного).